SQL Server Extended Events Monitoring & Tuning

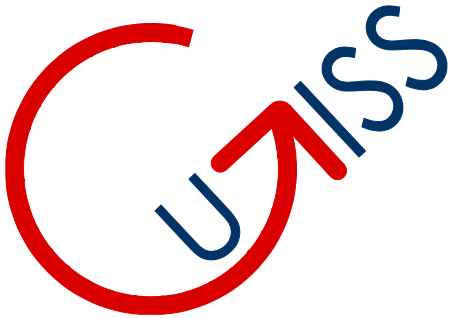
Gianluca Hotz

@glhotz

ghotz@ugiss.org

Organizers

CONSORZIO
UNIVERSITARIO
DI PORDENONE



Speaker info

- Fondatore e Mentor SolidQ
  - 20 anni con SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione basi di dati, dimensionamento e amministrazione, sviluppo, ottimizzazione
- Interessi
  - Modello relazionale, architettura DBMS, alta disponibilità e Disaster Recovery
- Microsoft MVP SQL Server dal 1998
- Fondatore e presidente UGISS
  - User Group Italiano SQL Server (PASS Chapter)

Agenda

- Introduzione
- Extended Events
- Scenari

Introduzione

▶ Tecnologie in SQL Server

- Data Management Objects (viste e funzioni)
- SQL Trace/Profiler
- Event Notification
- Extended Events

Introduzione

▸ Tecnologie/strumenti esterni a SQL Server

- Performance Monitor
- PAL
- RML Tools
- SQL Nexus
- SQLIO
- Windows Performance Analyzer
- Prodotti di terze parti

Introduzione

▶ Problemi comuni

- Impatto sul carico di lavoro
- Sovrabbondanza di informazioni
- Completezza delle informazioni
- Una tecnologia è costantemente sottovalutata…

Extended Events

▶ Perché sono poco usati

- Novità e metadati complessi
- Nessuna GUI integrata fino a SQL Server 2012
- Accesso ai dati richiede conoscenza XML/XQuery
- Accesso ai dati richiede conoscenza XML/XQuery
- Accesso ai dati richiede conoscenza XML/XQuery

Extended Events

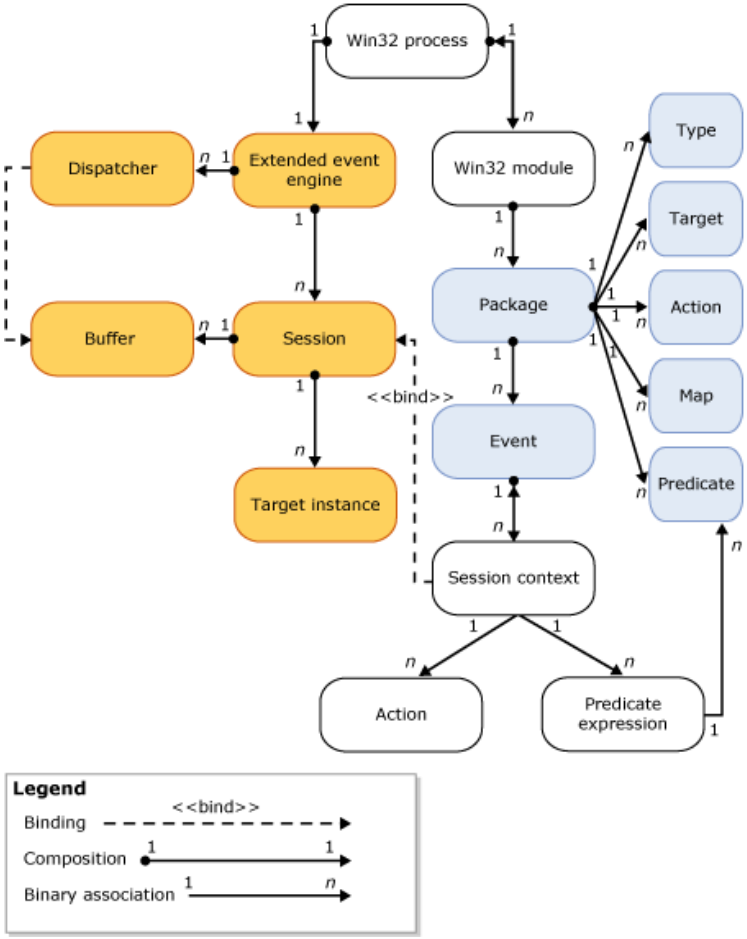
▶ Perché tutti dovrebbero iniziare ad usarli

- SQL Trace/Profiler deprecato, comunque
  - Minore impatto
  - Più flessibili
  - Più informazioni disponibili
- Ci sono le GUI a partire da SQL Server 2012
- XML/XQuery servono meno ☺

Extended Events

▸ Infrastruttura per raccolta eventi

- Basso impatto
- Troubleshooting
- Monitoring mirato



Source: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630318.aspx

Extended Events

▶ Numero eventi per versione

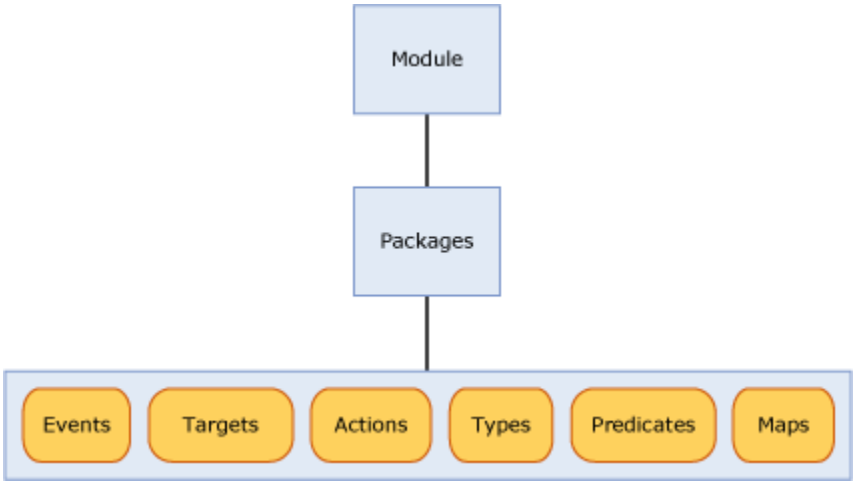
- SQL Server 2008R2 SP2: 262
- SQL Server 2012 SP1: 625
- SQL Server 2014 CTP2: 775
- SQL Server 2014 SP1+CU3: 872
- SQL Server 2016 RTM: 1301

- Confronto con SQL Trace
  - Solo 180 eventi per versione
  - Copertura completa eventi XE da 2012 SP1

Extended Events

▶ Packages

- Contenitori di oggetti
- Contenuti in moduli
  - Eseguibili
  - DLL



Source: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630318.aspx

Extended Events

▶ Events

- Punti di interesse da monitorare
- Definizione informazioni da tracciare
  - Possono essere arricchite tramite Actions
  - Alcune informazioni tracciate solo su richiesta

Extended Events

▶ Events categories

- Categorizzazione
  - Conforme a Event Tracing for Windows (ETW)
- Channels
  - Admin, Operational, Analytic e Debug

Extended Events

▶ Events columns

- Definizione proprietà tracciate dagli eventi
  - Tipo dato (XE Types)
  - Decodifica (XE Maps)
  - “Customizable”: raccolte su richiesta

Extended Events

▶ Actions

- Eseguite quando viene generato evento
- In genere di due tipi
  - Arricchiscono le informazioni dell'evento (Collect)
    - Es. session_id, sql_text, query_hash
  - Eseguono azioni interne all'engine (Create/Break)
    - Es. Debug break, Memory dump

Extended Events

▶ Predicates

- Meccanismo di filtro degli eventi
- Applicabilità
  - Payload evento o informazioni di stato globali
- Valutazione
  - Prima/dopo generazione evento
  - Supportato «Short Circuit»

Extended Events

▶ Targets

- Destinazioni per registrare gli eventi
  - Eventi singoli o aggregati
  - Su memoria o File
  - In modalità sincrona o asincrona

Extended Events

▸ SQL Server 2008R2 Targets

Nome	Descrizione
etw_classic_sync_target	Utilizzato per correlare gli eventi con Event Tracing for Windows (ETW) su **file** in modalità **sincrona**
synchronous_bucketizer	Conta gli eventi raggruppandoli per una proprietà o un azione in **memoria** in modalità **sincrona**
asynchronous_bucketizer	Conta gli eventi raggruppandoli per una proprietà o un azione in **memoria** in modalità **asincrona**
asynchronous_file_target	Scrive gli eventi su **file** in modalità **asincrona**
pair_matching	Accoppia gli eventi in **memoria** tramite regole di correlazione in modalità **asincrona**
synchronous_event_counter	Conta gli eventi di una sessione in **memoria** in modalità **sincrona**
ring_buffer	Buffer circolare FIFO per registrare gli eventi in **memoria** modalità **asincrona**

Extended Events

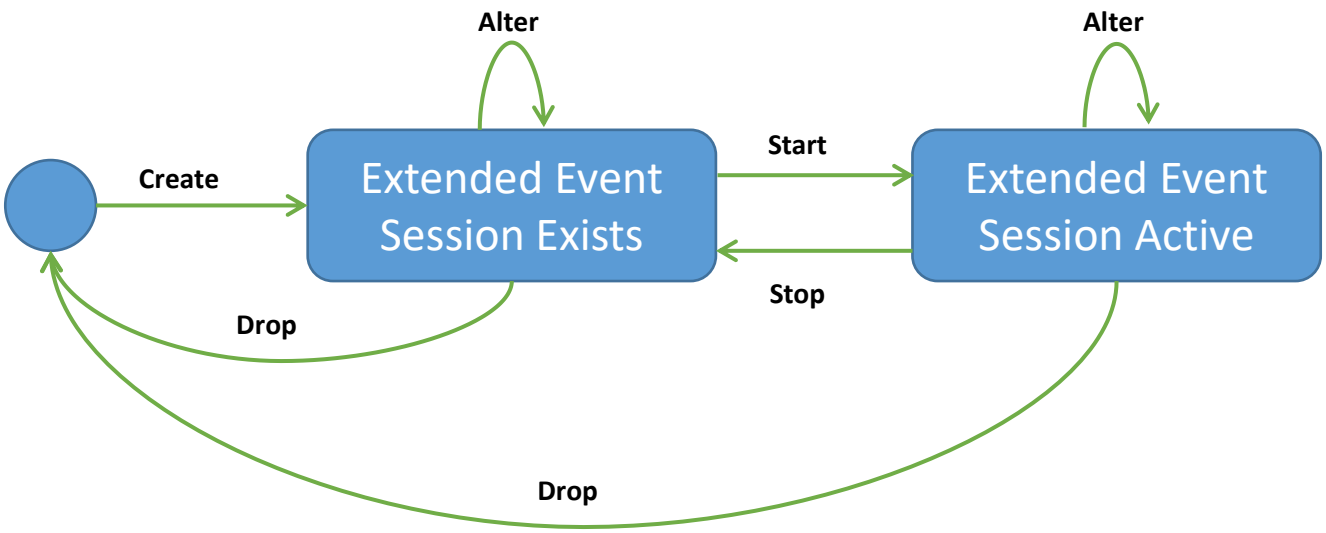
▶ SQL Server 2012+ Targets

Nome	Descrizione
etw_classic_sync_target	Utilizzato per correlare gli eventi con Event Tracing for Windows (ETW) su **file** in modalità **sincrona**
histogram	Conta gli eventi raggruppandoli per una proprietà o un azione in **memoria** in modalità **asincrona**
event_file	Scrive gli eventi su **file** in modalità **asincrona**
pair_matching	Accoppia gli eventi in **memoria** tramite regole di correlazione in modalità **asincrona**
event_counter	Conta gli eventi di una sessione in **memoria** in modalità **sincrona**
ring_buffer	Buffer circolare FIFO per registrare gli eventi in **memoria** modalità **asincrona**

Extended Events

▶ Sessions

- Specifica completa per registrare gli eventi



Extended Events

▶ Causality Tracking

- Permette di correlare le attività
- Aggiunge due proprietà agli eventi
  - attach_activity_id.guid
  - attach_activity_id.seq

Extended Events

Sessione system_health

- Predefinita, parte alla partenza del servizio
- Buon punto di inizio per troubleshooting
- Definizione sessione
  - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQLXX.<instanceid>\MSSQL\Install\u_tables.sql

Extended Events

▶ SSMS 2012 Templates

- Definizione di una sessione Extended Events
- Template predefiniti
  - C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Templates\sql\xevent
  - Per SQL Server 2014 e 2016 sostituire 110 con 120 e 130
- Template utente
  - %USERPROFILE%\Documents\SQL Server Management Studio\Templates\XEventTemplates

DEMO

Extended Events

- Integrazione con ETW/Windows Performance Analyzer (Xperf)

Extended Events

▶ Integrazione con PowerShell

- Estensione del provider
  - SQLSERVER:\XEvent\NomeServer\NomeIstanza
    - Packages
    - Sessions
- Namespace SMO
  - Microsoft.SqlServer.Management.XEvent.Session

Scenari

- Deadlock e sessione system_health
  - Eventi registrati automaticamente
  - Contiene il Deadlock Report

Scenari

- Queries Wait Statistics & I/O
  - Template predefinito
  - Default fa un campionamento

Scenari

- Tracciare query in maniera puntuale

Scenari

- Tracciare attività tempdb

Scenari

- Performance Tuning

Risorse

▶ Articoli

- Serie di Jonathan Kehayias
  - An XEvent A Day: 31 days of Extended Events
- Tracing Query Performance with Extended Events
  - http://www.solidq.com/sqj/Pages/Relational/Tracing-Query-Performance-with-Extended-Events.aspx
- SQL 2012 System Health Reporting Dashboard
  - http://blogs.msdn.com/b/sql_pfe_blog/archive/2013/04/15/sql-2012-system-health-reporting-dashboard-visualizing-sp-server-diagnostics-results.aspx
- Convert a SQL Trace to an XE Session
  - http://blogs.msdn.com/b/srgolla/archive/2013/02/13/converting-a-sql-trace-to-an-extended-event-session.aspx
  - Attenzione alla Collation! SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Risorse

▶ Blogs Extended Events

- Jonathan Kehayias
  - http://www.sqlskills.com/blogs/jonathan
- MSDN Blog Posts
  - http://blogs.msdn.com/b/extended_events
- Bob Beauchemin
  - http://www.sqlskills.com/blogs/bobb

Risorse

▶ Blogs Monitoring

- SQL Server Premier Field Engineer Blog
  - http://blogs.msdn.com/b/sql_pfe_blog
- CSS SQL Server Engineers
  - http://blogs.msdn.com/b/psssql

Q&A

- Questions?

GRAZIE!

#SQLTuningSat16